LabFluids · Tubo de Venturi

Guía del estudiante · versión 1.0 (borrador, octubre de 2026)

Laboratorio virtual: mmedinacode.github.io/LabFluids (LabFluids v4.0) · **Público:** primer año de educación superior (también 4° medio)

Equipo: Los KAMIKAZES · Proyecto de Innovación Tecnológica, Universidad Mayor

---

1. Objetivo y resultados de aprendizaje

Objetivo: usar un tubo de Venturi como caudalímetro y determinar su coeficiente de velocidad C_v a partir de mediciones de presión.

- Aplicar la ecuación de continuidad y la de Bernoulli a un tubo que se angosta.
- Relacionar la diferencia de altura Δh de los piezómetros con el caudal.
- Linealizar datos (Q versus √Δh) y obtener un coeficiente experimental.

Duración estimada: 60 min (aún no medida con estudiantes).

2. Fundamento científico

Continuidad: el caudal es el mismo en todo el tubo, así que donde el tubo es más angosto el agua va más rápido:

$$Q = A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

Bernoulli: si el agua va más rápido, su presión baja. Por eso el piezómetro de la garganta (h_2) marca menos que el de la entrada (h_1). Combinando ambas ecuaciones:

$$Q = C_v \cdot A_2 \cdot \sqrt{\left(2 \cdot g \cdot \Delta h \,/\, \left(1 - (D_2/D_1)^4\right) \right)}$$

D_1 = 26 mm es el diámetro de la entrada y D_2 el de la garganta (10, 13 o 16 mm). **C_v** corrige las pequeñas pérdidas por roce; en un Venturi bien hecho está entre 0,95 y 0,99. La app esconde un C_v distinto en cada visita.

3. Materiales

- Celular o computador con internet y esta guía.

4. Pregunta e hipótesis

¿Cómo se relaciona la diferencia de presión en un tubo de Venturi con el caudal que pasa por él? Antes de medir, elige en la app: si duplicas el caudal, ¿Δh se queda igual, se duplica o se cuadruplica?

5. Procedimiento

1. Abre **mmedinacode.github.io/LabFluids** en el navegador del celular o del computador.
2. En «¿Para qué lo vas a usar?» elige tu perfil (o «Prefiero ver todos los laboratorios») y entra a **Tubo de Venturi**.
3. En **1 Configurar** elige la garganta de **13 mm** y marca tu predicción.

4. En **2 Medir**, mueve el deslizador a unos 2 L/min. Espera que los tubitos se calmen y aprieta **« Registrar»** (la app toma 5 lecturas y saca el promedio).
5. Repite con al menos **6 caudales** distintos, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 L/min. Si el agua rebalsa por el tubito, baja el caudal.
6. Ve a **3 Resultados**: revisa C_v, R^2 y los dos gráficos. Al final, aprieta «Revelar C_v escondido».
7. *Extensión:* repite con la garganta de 10 mm y compara.

6. Registro de datos

#	Q (L/min)	h_1 (cm)	h_2 (cm)	Δh (cm)	$\sqrt{\Delta h}$ ($m^{1/2}$)	Q teórico con $C_v = 1$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

7. Análisis

1. ¿En qué tubito el agua sube menos? Explícalo con la ecuación de Bernoulli.
2. ¿Cuántas veces más rápido va el agua en la garganta que en la entrada? (Pista: $(D_1/D_2)^2$.)
3. Al duplicar el caudal, ¿cuánto cambió Δh? ¿Acertaste tu predicción?
4. ¿Qué forma tiene el gráfico Δh versus Q? ¿Y Q versus $\sqrt{\Delta h}$? ¿Por qué conviene el segundo?
5. ¿Qué C_v obtuviste? ¿Por qué es menor que 1?
6. ¿Por qué el tercer tubito (salida) no vuelve a la misma altura que el primero?
7. Con la garganta de 10 mm, ¿Δh fue mayor o menor? ¿Qué garganta usarías para medir caudales muy pequeños?

Error e incertidumbre: la regla de los piezómetros tiene resolución de 1 mm y el menisco tiembla un poco; el caudalímetro tiene ±1 %. Con Δh pequeños (caudales bajos) el error relativo es mayor. **Aplicaciones:** medidores de caudal industriales, carburadores, el «tubo de Venturi» de los nebulizadores y las mascarillas de oxígeno tipo Venturi.

8. Solución orientativa para el docente

Δh teórico con D_1 = 26 mm, D_2 = 13 mm y C_v = 0,98 (el valor escondido de la app varía entre 0,955 y 0,99, así que los datos de cada estudiante cambian un poco):

Q (L/min)	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**
Δh (cm)	0,31	1,26	2,82	5,02	7,84	11,30

1. En el de la garganta (h_2): ahí la velocidad es mayor y la presión menor.
2. $(26/13)^2 = 4$ veces.
3. Se cuadruplica: Δh es proporcional a Q^2.
4. Δh versus Q es una parábola; Q versus $\sqrt{\Delta h}$ es una recta que pasa por el origen y su pendiente da C_v directamente.
5. Cerca de 0,98: hay pequeñas pérdidas por roce y el flujo no es ideal.
6. Parte de la energía se pierde por roce y turbulencia al ensancharse el tubo (la app usa una pérdida de 13 % de Δh).
7. Mayor: $(26/10)^4$ es más grande. Para caudales pequeños conviene la garganta angosta, porque da Δh más fáciles de leer.

En una prueba del equipo con la app (datos simulados, 6 caudales de 3 a 13 L/min) se obtuvo C_v = 0,979 frente a un valor escondido de 0,978, con R^2 = 0,9997.